



Baptiste Cojean & Gatien Auffret

ESIR 1 INFO

TP2 - TS

13/05/2025

Sommaire et liste des figures :

I - Introduction :	2
II - Echantillonnage :	3
Figure 1 - différents échantillonnage de $x(t) = \sin(20t)$	4
III - Transformée de fourier discrète :	4
Figure 2 - échantillonnage à 320Hz de $x(t) = \cos(2\pi f_0 t)$	5
Figure 3 - Module des composantes spectrales en fonction de la fréquence	5
Figure 4 - Spectre de la TF de $x(t)$ (centré autour de 0)	6
Figure 5 - Spectre de la TF de $x(t)$ (centré autour de la demi-fréquence d'échantillonnage)	6
IV - Effet des fenêtres :	7
Figure 6 - signal fenêtré $v_w(t)$ ($T = 1$)	7
Figure 7 - signal fenêtré $v_w(t)$ ($T = 2$)	8
Figure 8 - signal fenêtré $v_w(t)$ ($T = 4$)	8
Figure 9 - signal fenêtré $v_w(t)$ ($T = 8$)	9
Partie A :	10
Figure 10 - signal $x(t)$	10
Figure 11 - signal fenêtré $x(t)$ ($T = 0.6$)	11
Figure 12 - signal fenêtré $x(t)$ ($T = 2$)	11
Figure 13 - signal fenêtré $x(t)$ ($T = 4$)	12
Figure 14 - signal fenêtré $x(t)$ ($T = 8$)	12
Partie B :	13
Figure 15 - signal $u(t)$	13
Figure 16 - signal fenêtré $u_w(t)$ ($T = 7$)	14
Figure 17 - fenêtre triangulaire ($T = 2$)	14
Figure 18 - signal $u(t)$ avec fenêtre triangulaire ($T = 2$)	15
Figure 19 - fenêtre de hamming ($T = 2$)	15
Figure 20 - signal $u(t)$ avec fenêtre de hamming ($T = 2$)	16
Figure 21 - Spectre du signal fenêtré avec fenêtre rectangulaire	16
Figure 22 - Spectre du signal fenêtré avec fenêtre triangulaire	17
Figure 23 - Spectre du signal fenêtré avec fenêtre de Hamming	17
V - Conclusion :	18

I - Introduction :

Lors de ce TP, nous allons utiliser 3 outils : l'échantillonnage, la transformée de Fourier discrète (TFD), et les techniques de fenêtrage, afin d'étudier des signaux dans le domaine fréquentiel.

Pour cela nous utiliserons des programmes python et réaliserons des calculs à la main pour étudier ces signaux.

II - Echantillonnage :

On a le signal sinusoïdal suivant : $x(t) = \sin(2\pi\nu_0 t)$

On nous rappelle que :

$$x_d(t) = \sum x(nT_e)\delta(t - nT_e) \text{ soit } X_d(\nu) = \frac{1}{T_e} \sum (\nu - \frac{n}{T_e})$$

On a donc :

$$x_d(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} [\sin(2\pi\nu_0 t_e) \cdot \delta(t - nT_e)]$$

Avec :

- $T_e = \frac{1}{f_e}$
- $\delta(t - nT_e)$ est l'impulsion de Dirac centrée en $t=nT_e$
- $x(nT_e)=\sin(2\pi\nu_0 t_e)$

Calcul de de $X(\nu)$:

$$x(t) = \sin(2\pi\nu_0 t) \Leftrightarrow X(\nu) = \frac{\delta(\nu-\nu_0)-\delta(\nu+\nu_0)}{2i}$$

Donc avec le rappel redonné plus haut on a :

$$X_d(\nu) = \frac{1}{T_e} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \left[\frac{\delta(\nu-\nu_0-k\nu_e)-\delta(\nu+\nu_0-k\nu_e)}{2i} \right]$$

La fréquence de Shannon est le double de la fréquence maximale présente dans le signal.

Ici, le signal est une sinusoïde de fréquence : $\nu_0 = 1\text{Hz}$

Il n'y a qu'une seule fréquence dans le spectre, donc la fréquence maximale B est :

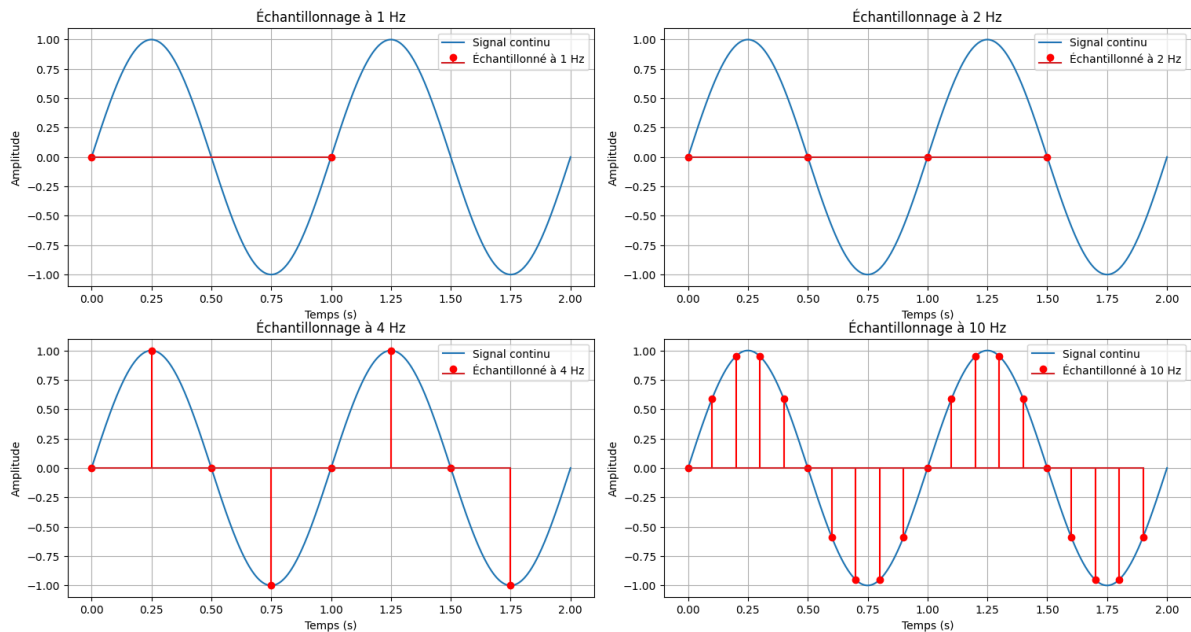
$$B = \nu_0 = 1\text{Hz}$$

D'après le théorème de Shannon, la fréquence d'échantillonnage minimale requise pour éviter une perte d'information est : $\nu_e > 2B = 2*\nu_0 = 2*1 = 2\text{ Hz}$

On réalise un premier programme python afin de visualiser le signal $x(t)$, on teste également 4 fréquences d'échantillonnages étant : 1, 2, 3, 4 Hz.

On obtient le résultat suivant :

Figure 1 - différents échantillonnage de $x(t) = \sin(2\pi\nu_0 t)$



On voit ici bien le signal sinusoïdal en bleu et sa version échantillonnée en rouge. On remarque que pour des échantillonnages petits la reconstruction est partielle mais que pour un échantillonnage plus grand, ici 10 l'échantillonnage est très correct et permet de bien retrouver le signal $x(t)$.

III - Transformée de fourier discrète :

On a le signal $x(t) = \cos(2\pi f_0 t)$.

On nous rappelle également la formule de la transformée de fourier :

$$X(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-2i\pi ft} dt, f \in \mathbb{R}$$

On calcul donc la TF de $x(t)$ avec $f_0 = 10$ Hz :

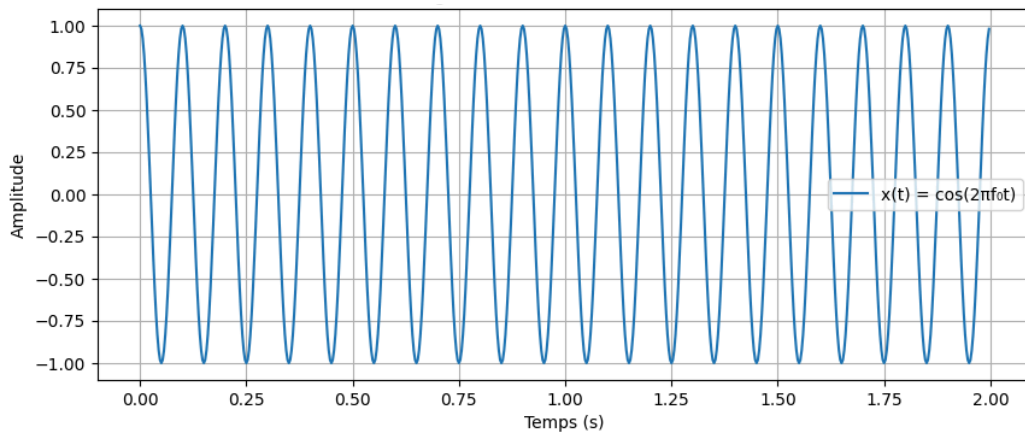
$$X(v) = \int_{-\infty}^{+\infty} \cos(2\pi f_0 t) e^{-2i\pi ft} dt$$

$$\text{Or on sait que TF de } \cos(2\pi f_0 t) \Rightarrow \frac{\delta(f-f_0) - \delta(f+f_0)}{2}$$

$$\text{On a } f_0 = 10\text{Hz, donc on a : } X(v) = \frac{\delta(f-10) - \delta(f+10)}{2}$$

En python, on génère le signal échantillonné à 320Hz sur un période de 2 secondes, on obtient le résultat suivant :

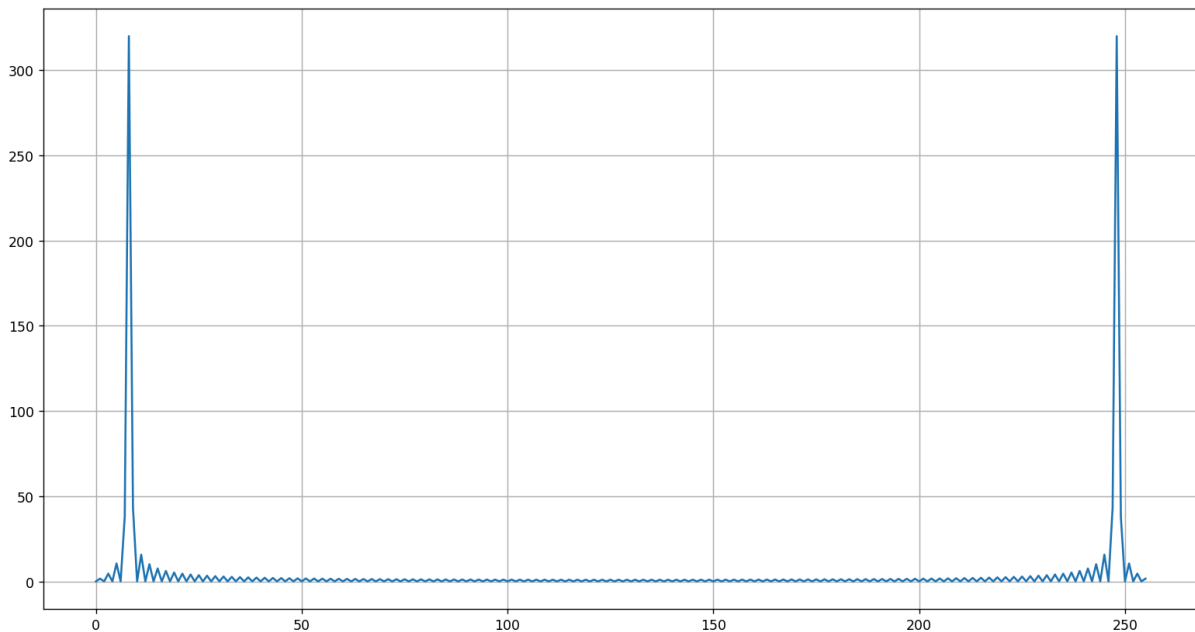
Figure 2 - échantillonnage à 320Hz de $x(t) = \cos(2\pi f_0 t)$



On calcule en python la TFD de la suite échantillonnée sur $M = 256$ points fréquentiels.

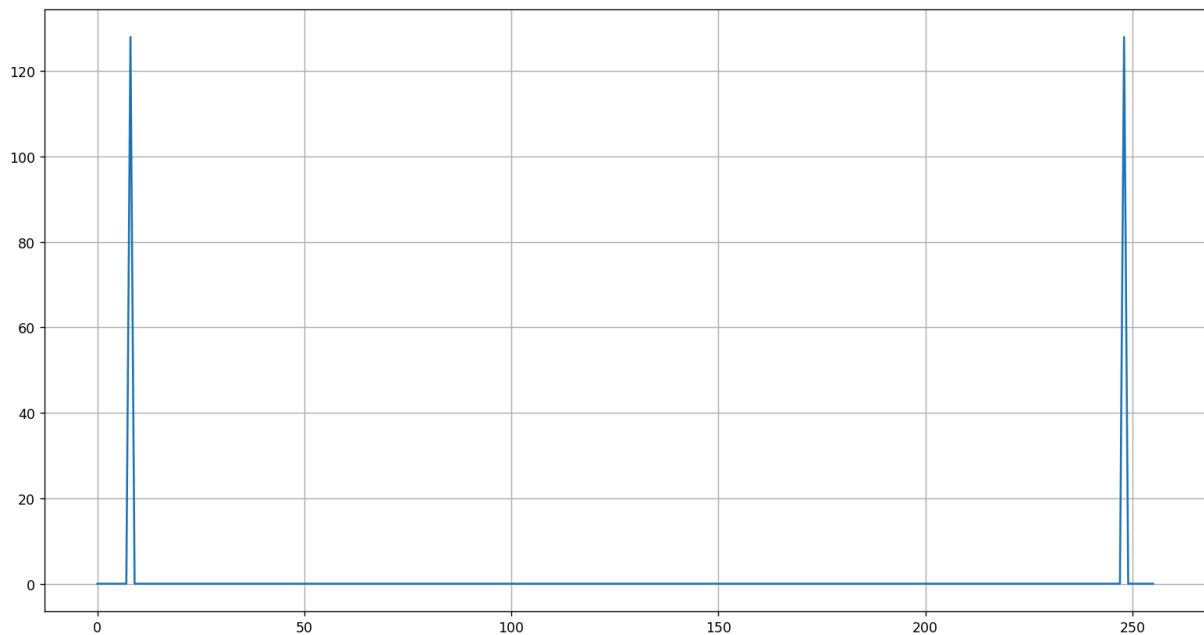
On trace ensuite le module des composantes spectrales :

Figure 3 - Module des composantes spectrales en fonction de la fréquence



On calcul la TF du signal grâce à la librairie numpy, on trac ensuite son spectre que l'on affiche ci-dessous en figure 4 :

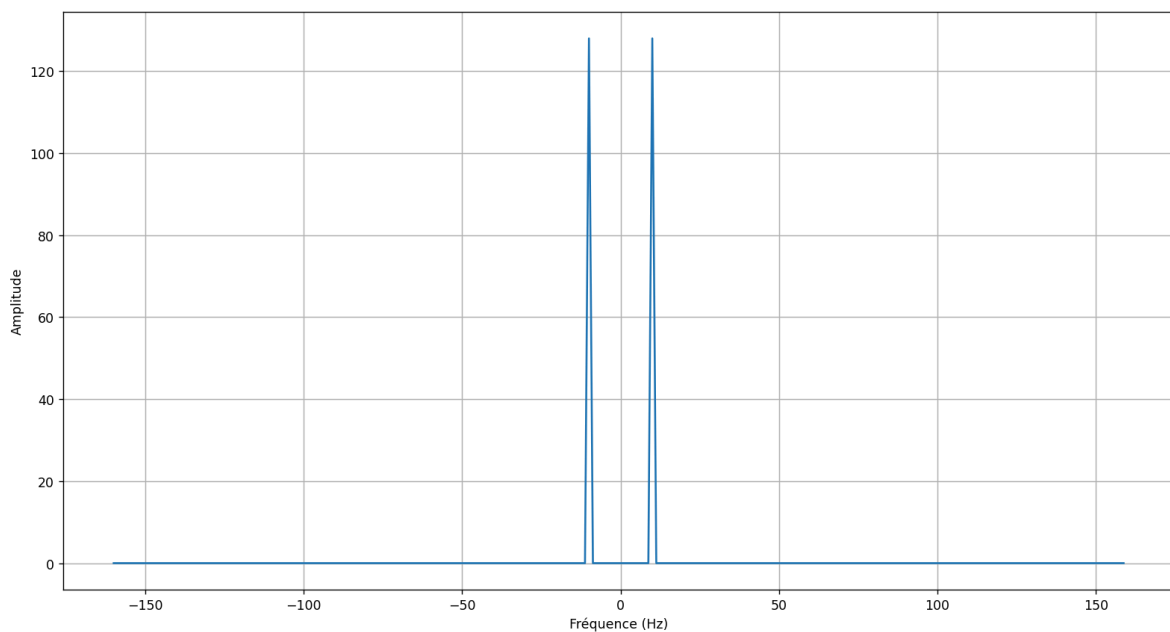
Figure 4 - Spectre de la TF de $x(t)$ (centré autour de 0)



On remarque que les deux sorties sont très similaires. Le grand pic de gauche se trouve à environ 10Hz, ce qui correspond à la fréquence du signal. Le pic de droite est environ à 246, soit $M - f_0 \Rightarrow 256 - 10 = 246$.

Avec la fonction `fftshift` de numpy, on recentre les spectres non plus autour de 0 mais autour de la demi-fréquence d'échantillonnage.
On obtient le résultat suivant :

Figure 5 - Spectre de la TF de $x(t)$ (centré autour de la demi-fréquence d'échantillonnage)



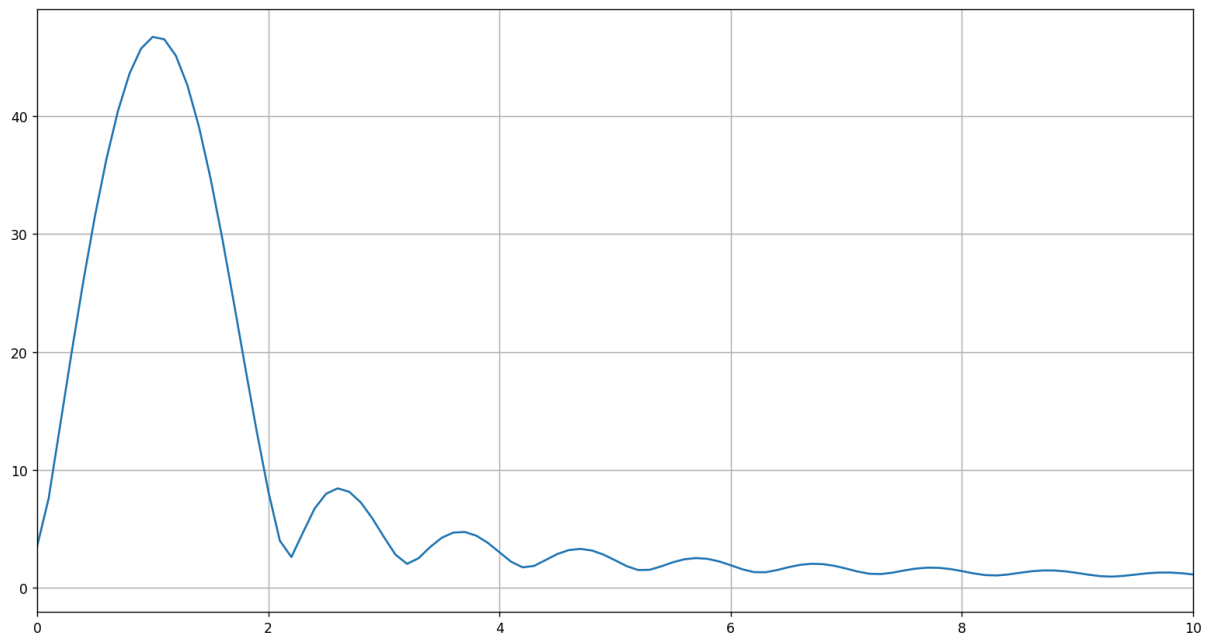
IV - Effet des fenêtres :

On a le signal suivant :

$$v(t) = \sin(2 * \pi * 1.12 * t)$$

On multiplie ce signal par une fenêtre rectangulaire de largeur $T = 1$. On obtient le résultat suivant :

Figure 6 - signal fenêtré $v_w(t)$ ($T = 1$)



Les pics sont plutôt larges. On a le pic principal à environ 1Hz et on a d'autres pics espacés tous les 1Hz. On imagine que ce sont les harmoniques du sinus.

On fait varier la valeur de T ($T = 2, 4, 8$), on obtient les résultats suivants :

Figure 7 - signal fenêtré $v_w(t)$ ($T = 2$)

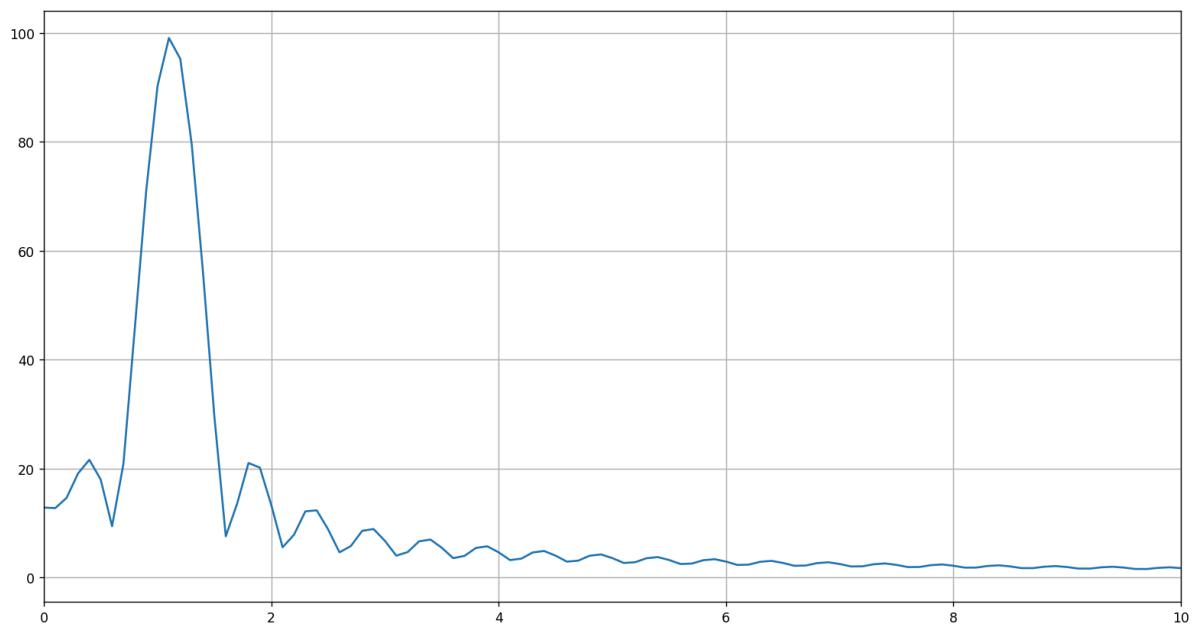


Figure 8 - signal fenêtré $v_w(t)$ ($T = 4$)

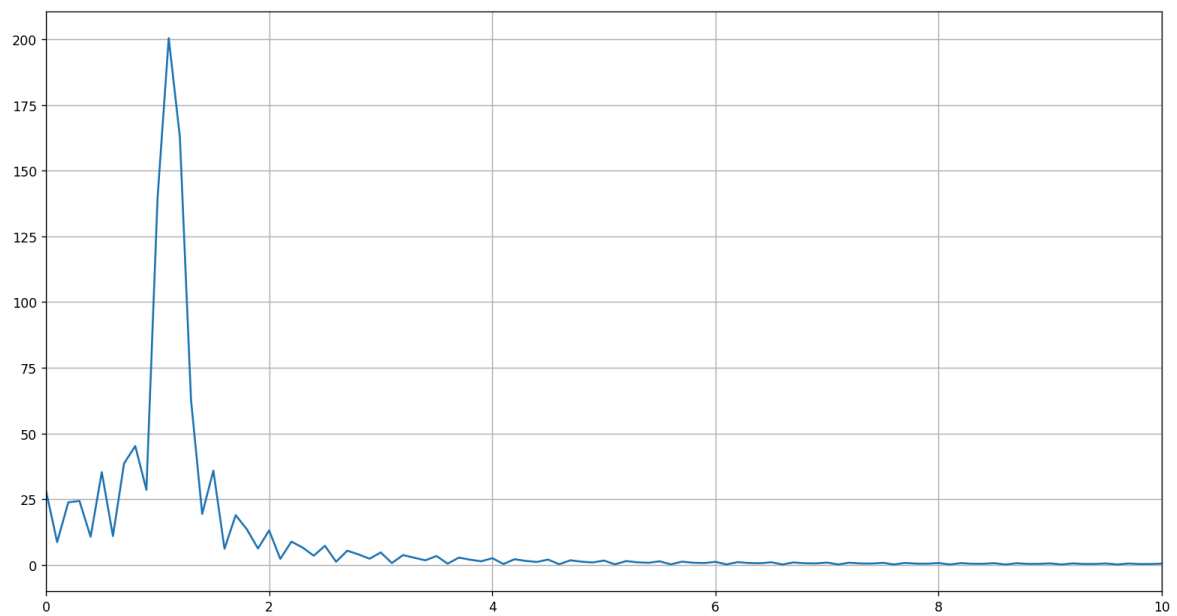
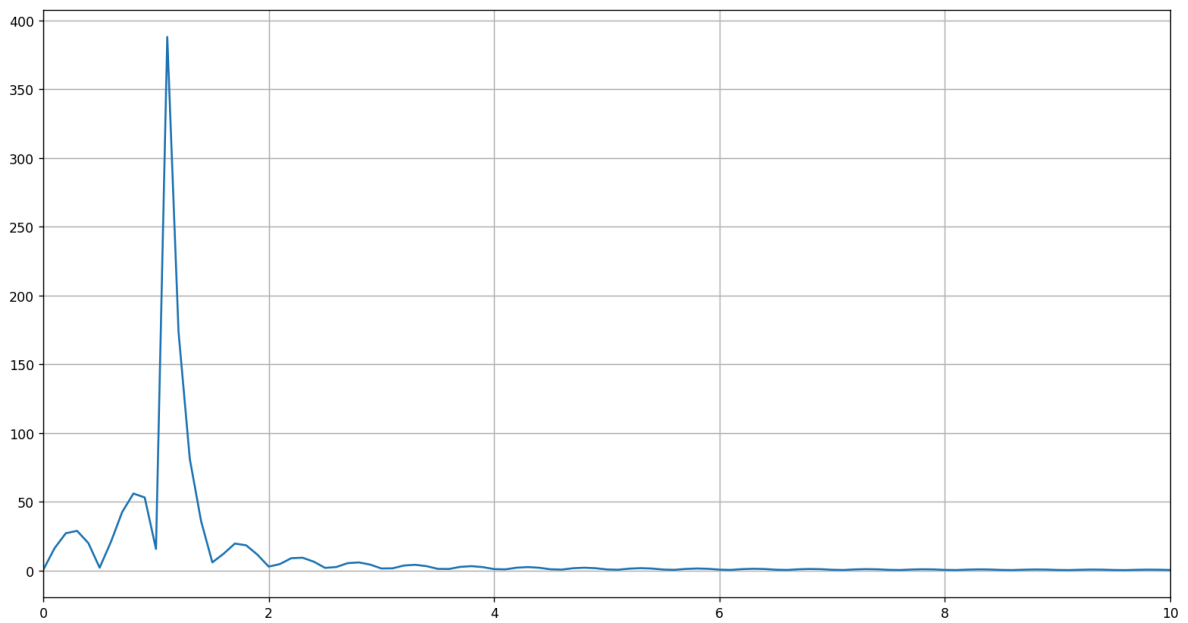


Figure 9 - signal fenêtré $v_w(t)$ ($T = 8$)



On remarque que plus on augmente la taille de la fenêtre, plus les pics sont visibles et prononcés.

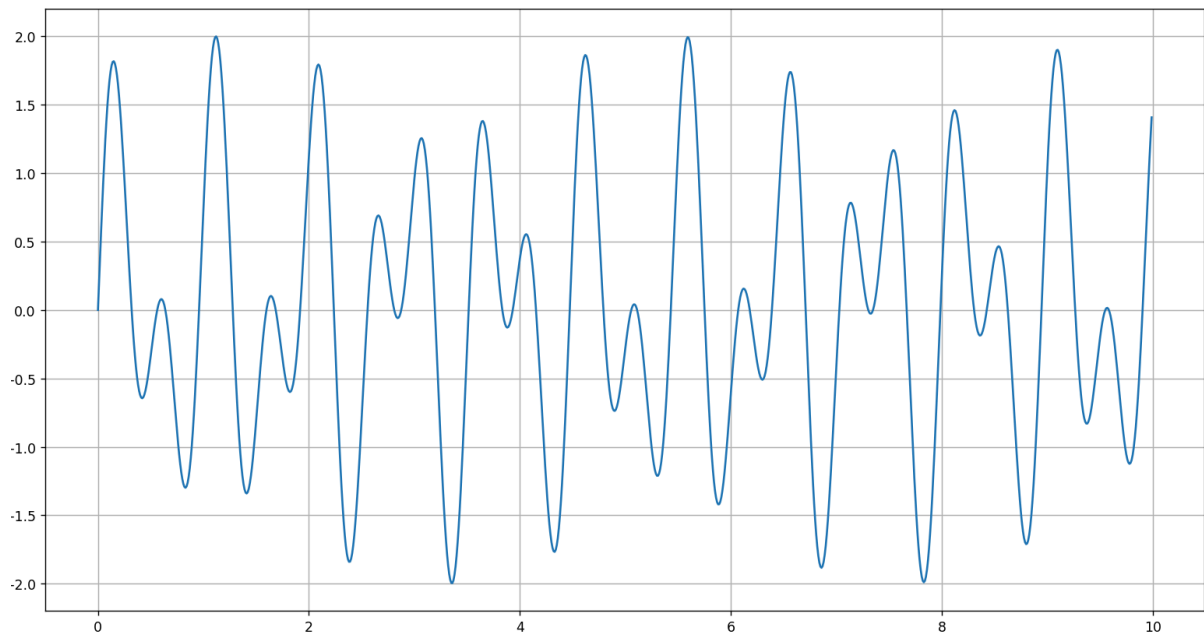
Partie A :

On a le signal $x(t)$ égal à la somme de deux sinusoïdes suivant :

$$x(t) = \sin(2 * \pi * 1.12 * t) + \sin(2 * \pi * 2.01 * t)$$

On affiche sur signal sur une période de 10 secondes, on obtient le résultat suivant :

Figure 10 - signal $x(t)$



Comme précédemment, on fait varier la taille de la fenêtre pour les valeurs de T suivantes : T = 0.6, 2, 4, 8.

On obtient les résultats suivants :

Figure 11 - signal fenêtré $x(t)$ ($T = 0.6$)

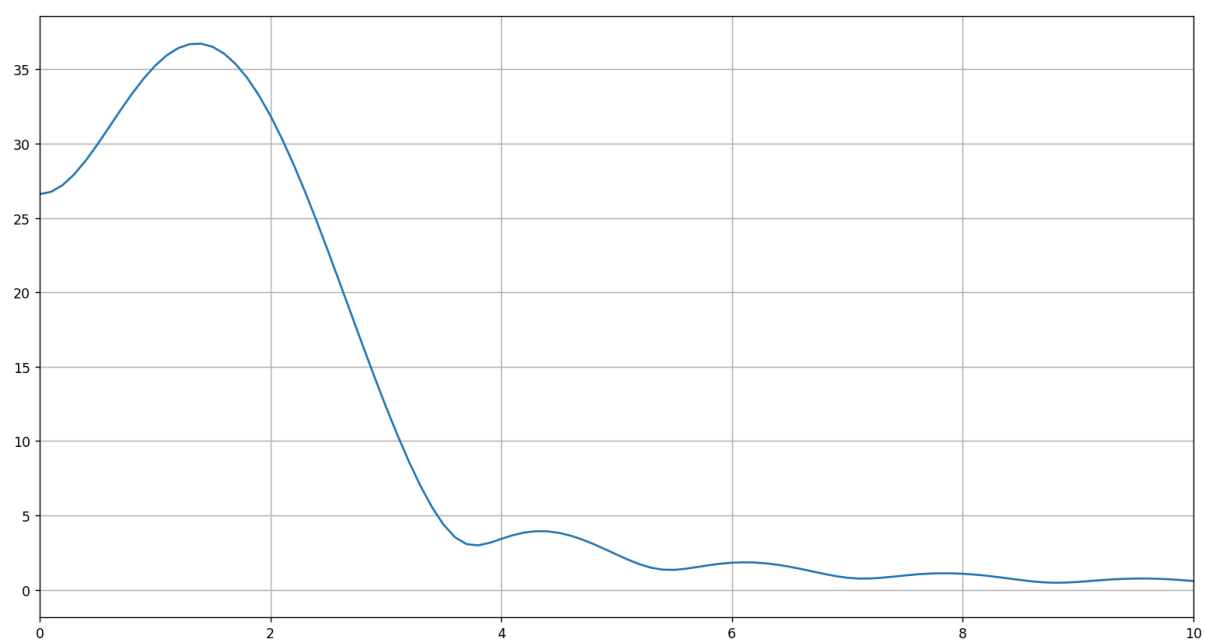


Figure 12 - signal fenêtré $x(t)$ ($T = 2$)

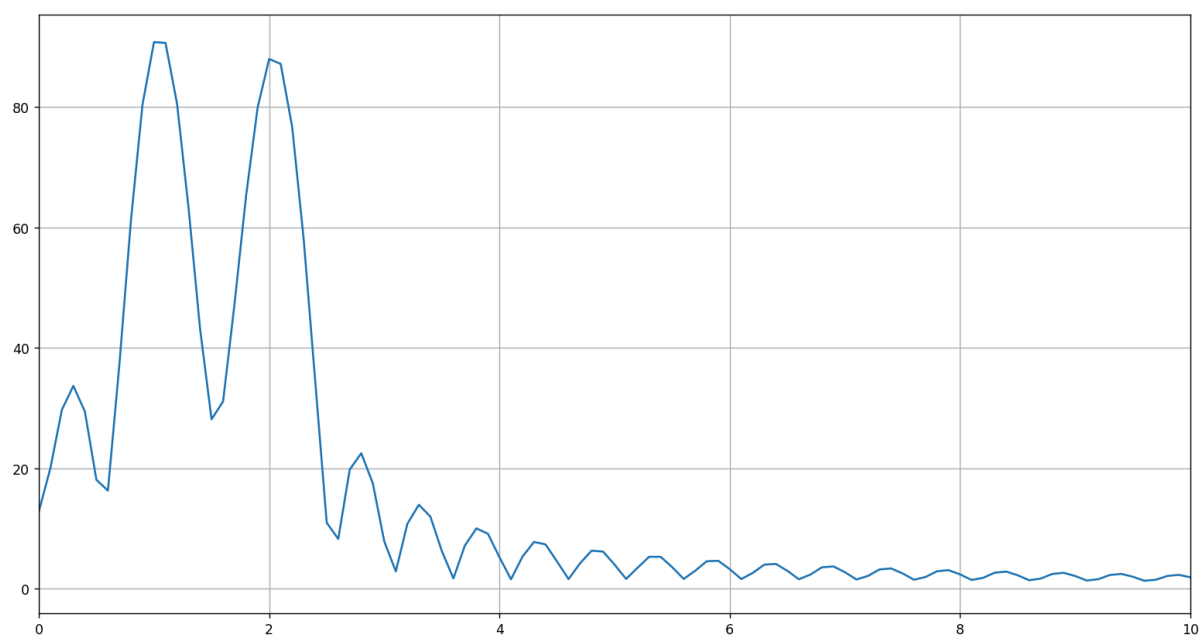


Figure 13 - signal fenêtré $x(t)$ ($T = 4$)

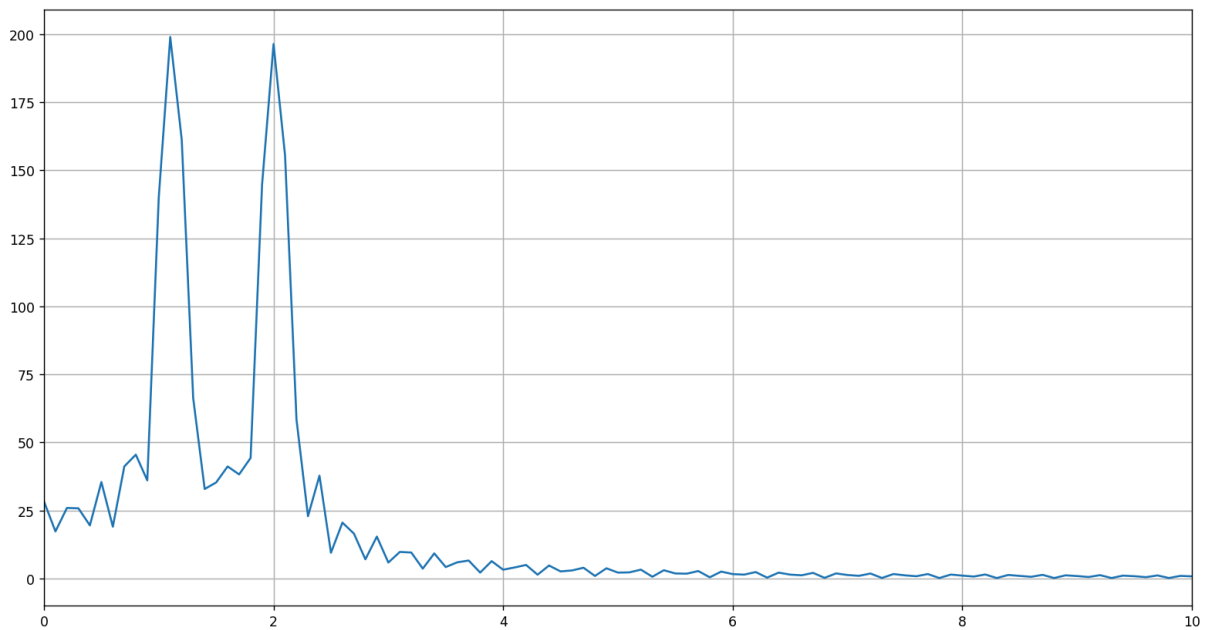
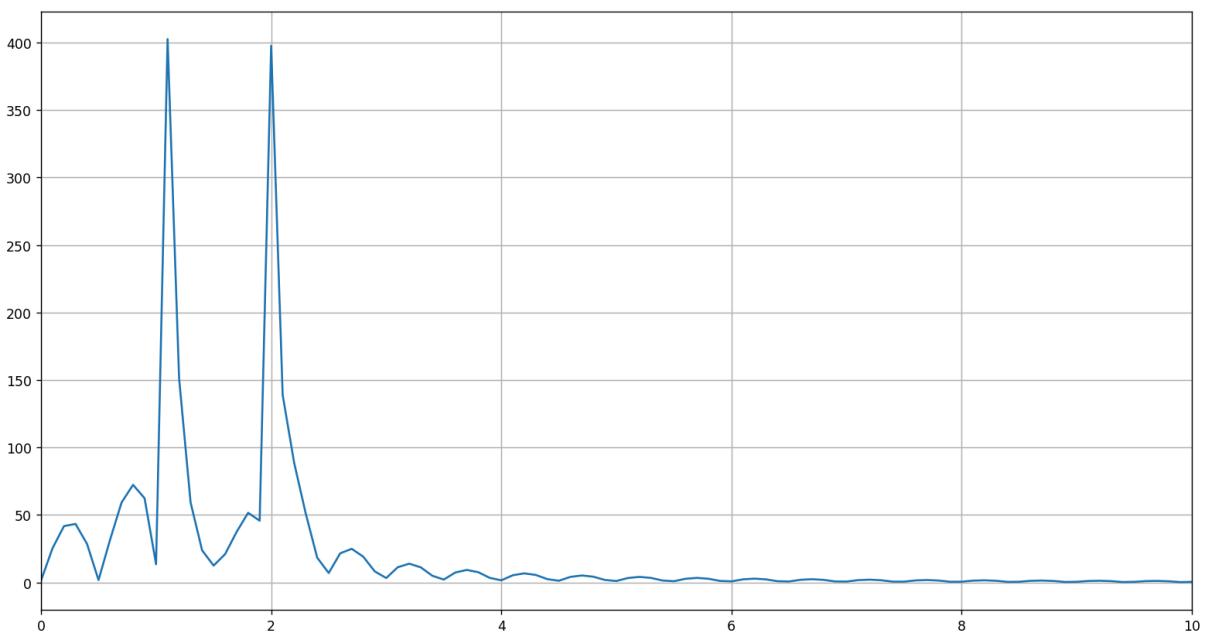


Figure 14 - signal fenêtré $x(t)$ ($T = 8$)



On remarque que plus on augmente la taille de la fenêtre, plus on voit les pics. On remarque également que pour des valeurs trop élevées on ne verra plus que les deux pics principaux, lissant le reste du signal. Pour un T très petit, ici $T=0.6$, on ne voit même pas les deux pics mais seulement une bosse.

En augmentant la durée d'observation T , on augmente le nombre d'échantillons et donc on a plus de points dans la TFD ce qui implique une meilleure résolution.

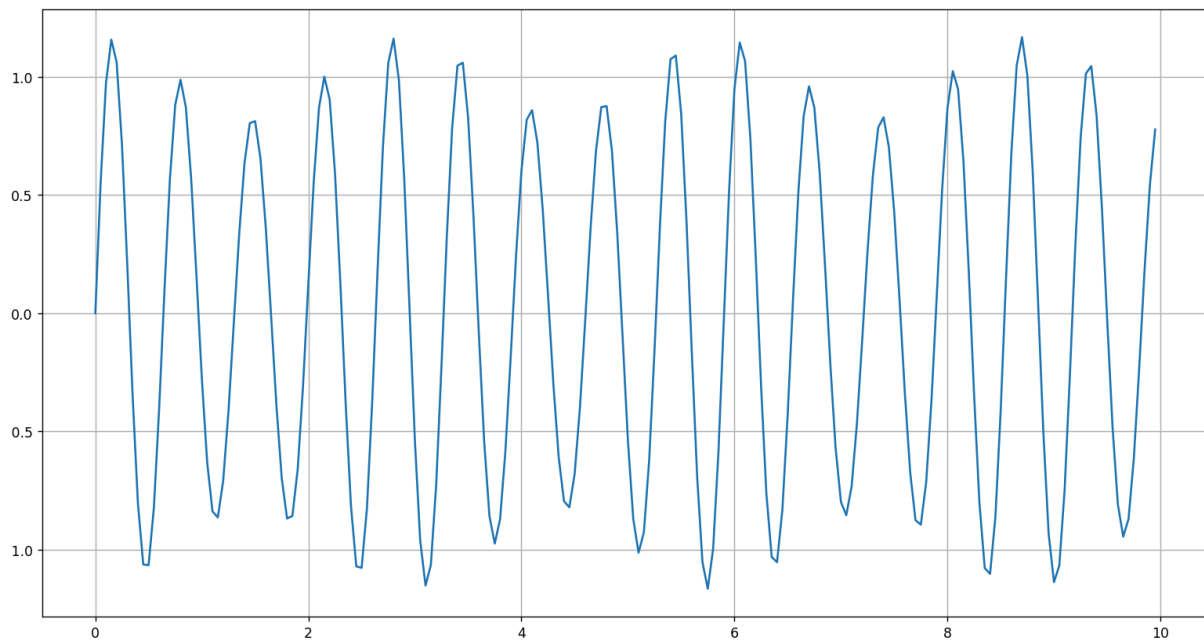
Partie B :

On a le signal $u(t)$ égal à la somme des deux sinusoïdes suivantes :

$$u(t) = \sin(2 * \pi * 1.524 * t) + 0.17\sin(2 * \pi * 1.867 * t)$$

On le trace en python et on obtient :

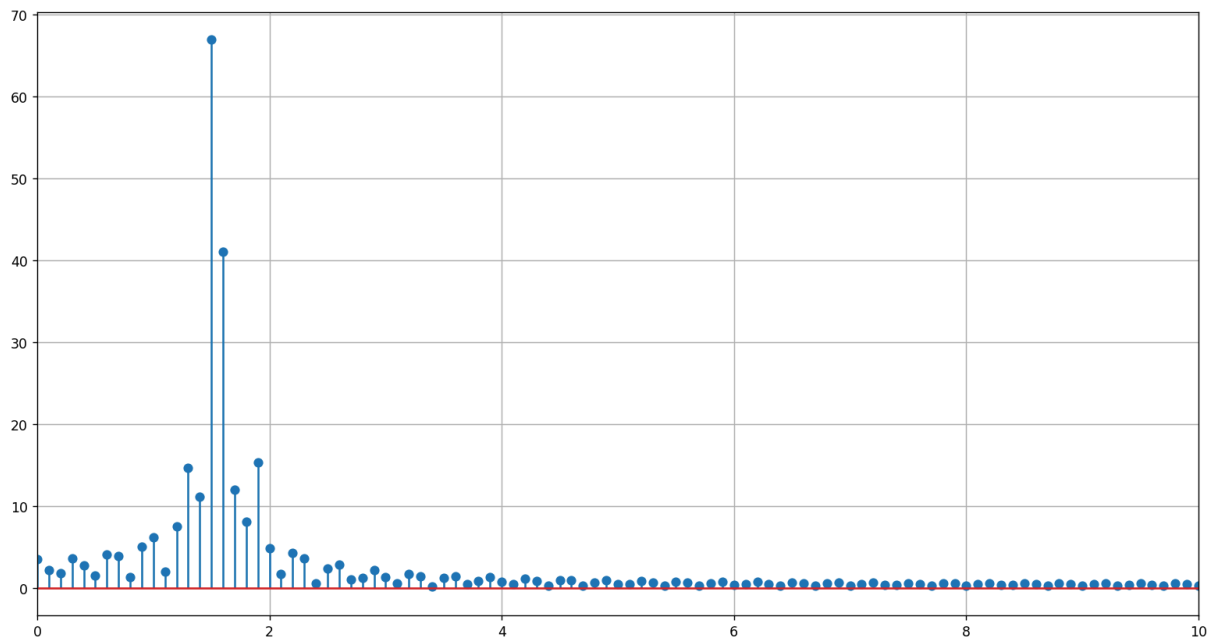
Figure 15 - signal $u(t)$



On calcul la fft du signal $u_w(t)$ fenêtré avec $T = 7$ et on trace son amplitude.

On obtient le résultat suivant :

Figure 16 - signal fenêtré $u_w(t)$ ($T = 7$)



On utilise la fonction `stem` de `pyplot` afin de mieux voir le deuxième pic de plus faible énergie. On remarque qu'il se situe à environ 1.5Hz

On utilise maintenant la fonction `signal.triang` de la librairie `scipy` pour générer une fenêtre triangulaire de largeur $T = 2$. On ajoute des zéros grâce à la fonction `concatenate` de `numpy` afin d'obtenir la même taille que le signal $u(t)$. On obtient le résultat suivant :

Figure 17 - fenêtre triangulaire ($T = 2$)

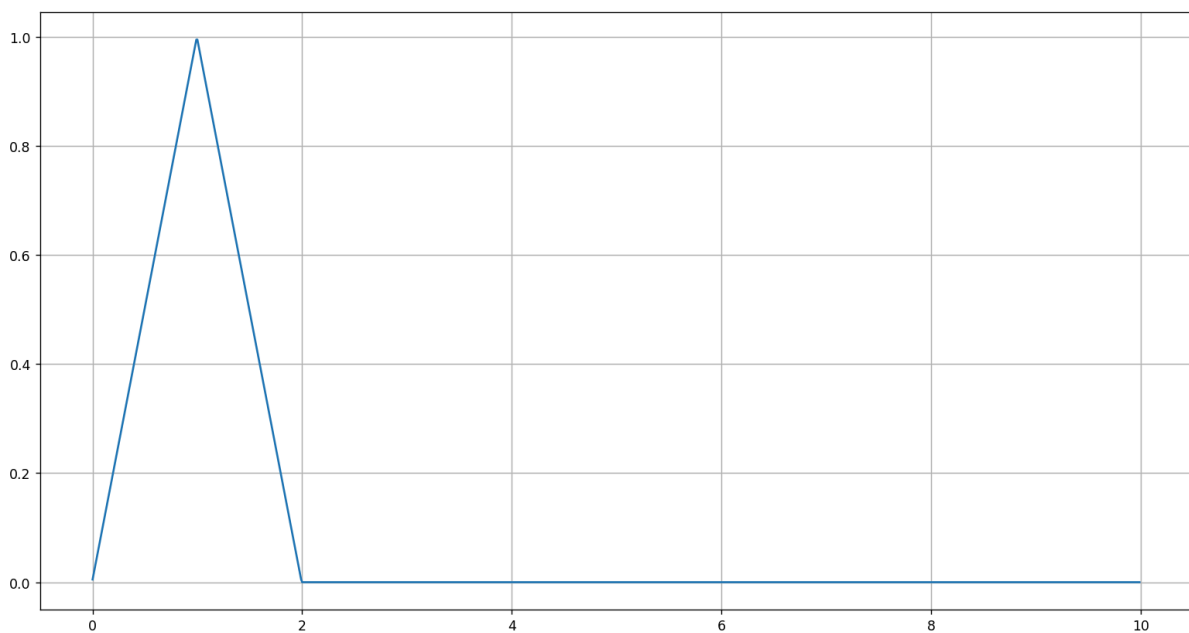
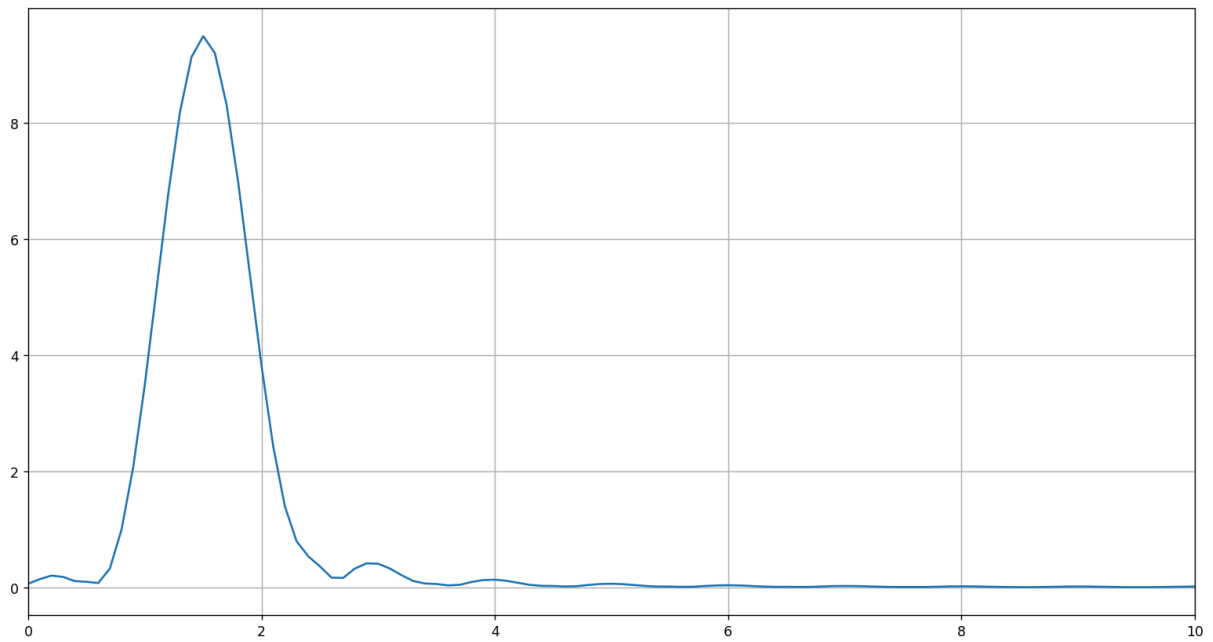


Figure 18 - signal $u(t)$ avec fenêtre triangulaire ($T = 2$)



On remarque ici un sinus centré en 1.5Hz.

On refait le même procédé pour une fenêtre de hamming, on obtient les résultats suivants :

Figure 19 - fenêtre de hamming ($T = 2$)

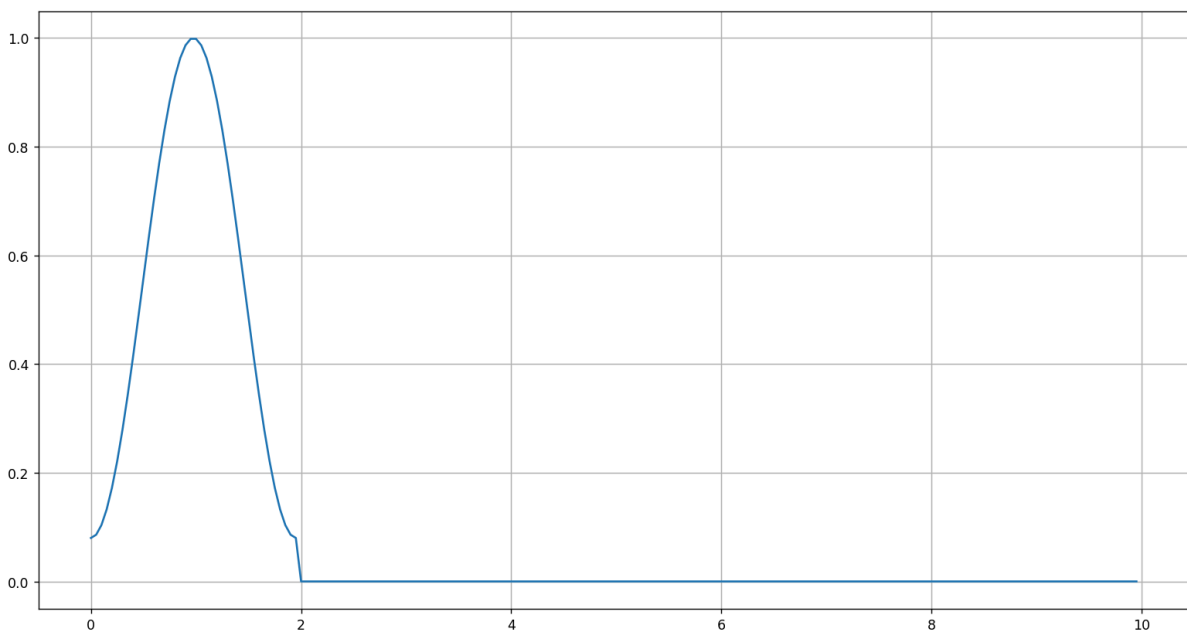
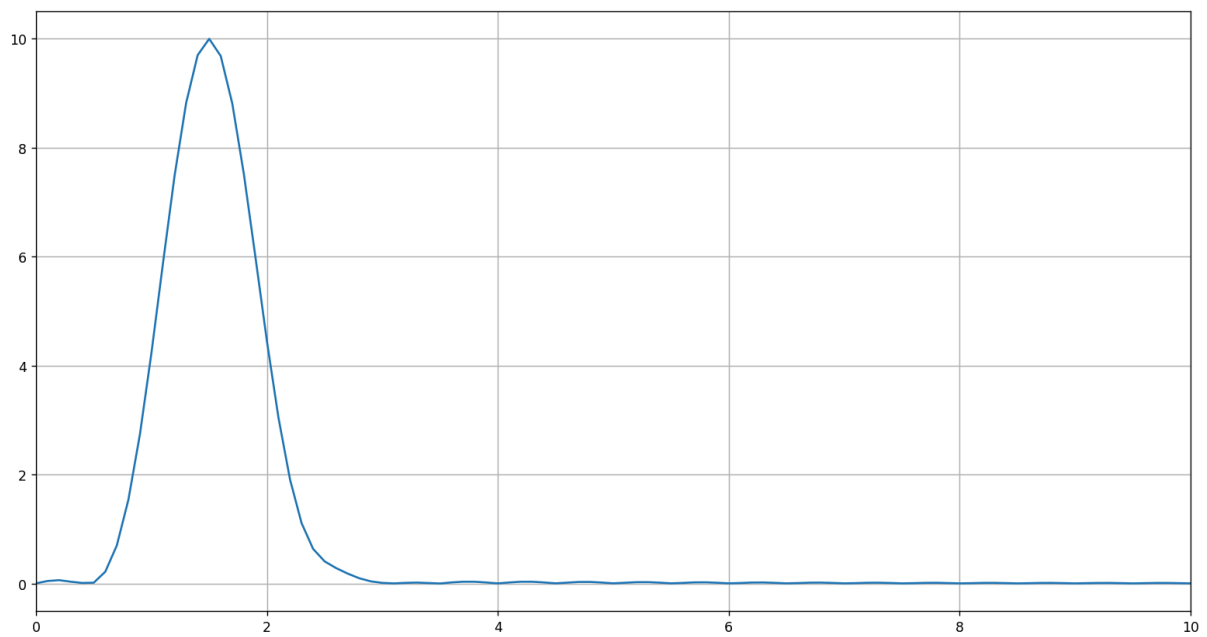


Figure 20 - signal $u(t)$ avec fenêtre de hamming ($T = 2$)



On remarque une courbe plus lisse, ce qui est positif. Cependant on ne voit plus les harmoniques.

On trace maintenant les spectres des trois fenêtres en fonction des signaux, on obtient les résultats suivants :

Figure 21 - Spectre du signal fenêtré avec fenêtre rectangulaire

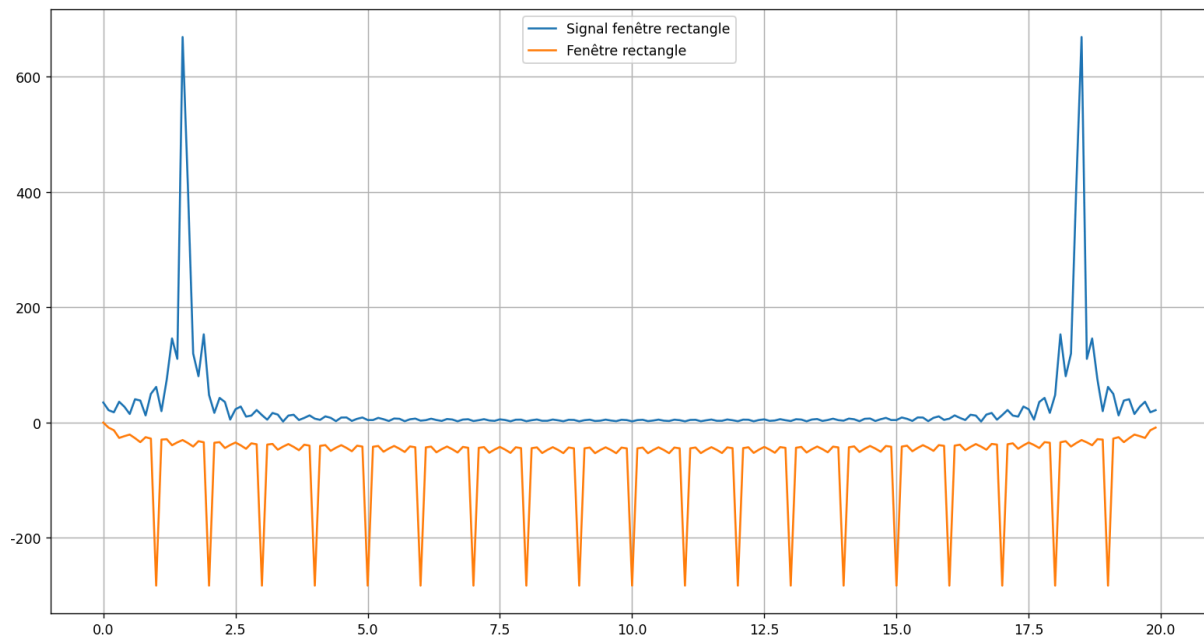


Figure 22 - Spectre du signal fenêtré avec fenêtrage triangulaire

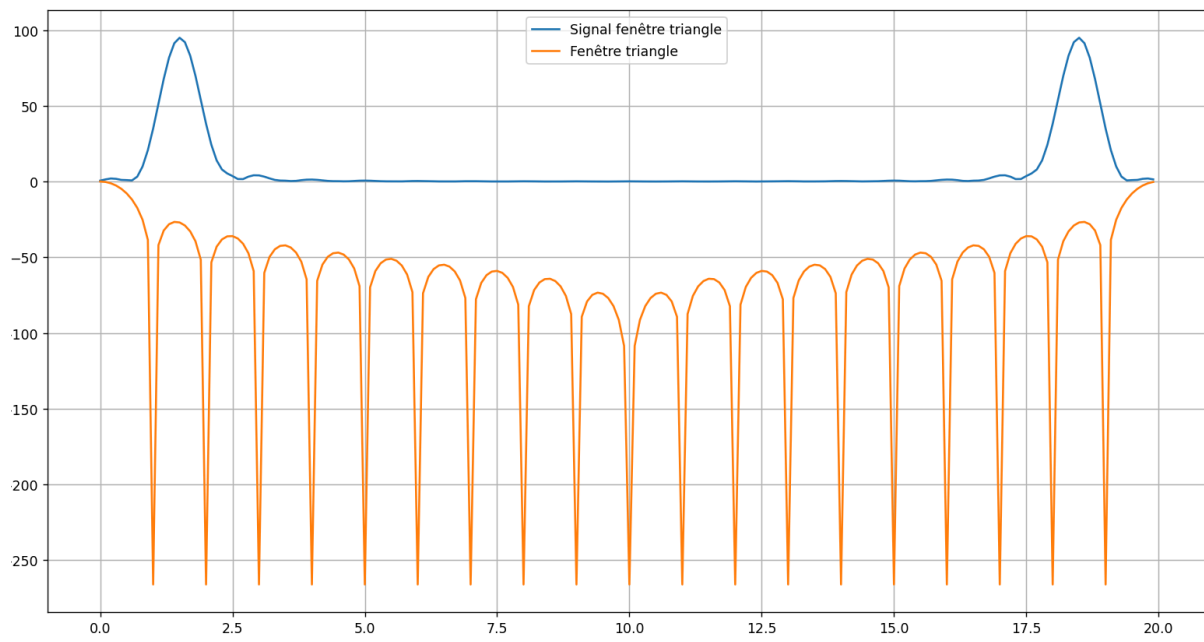
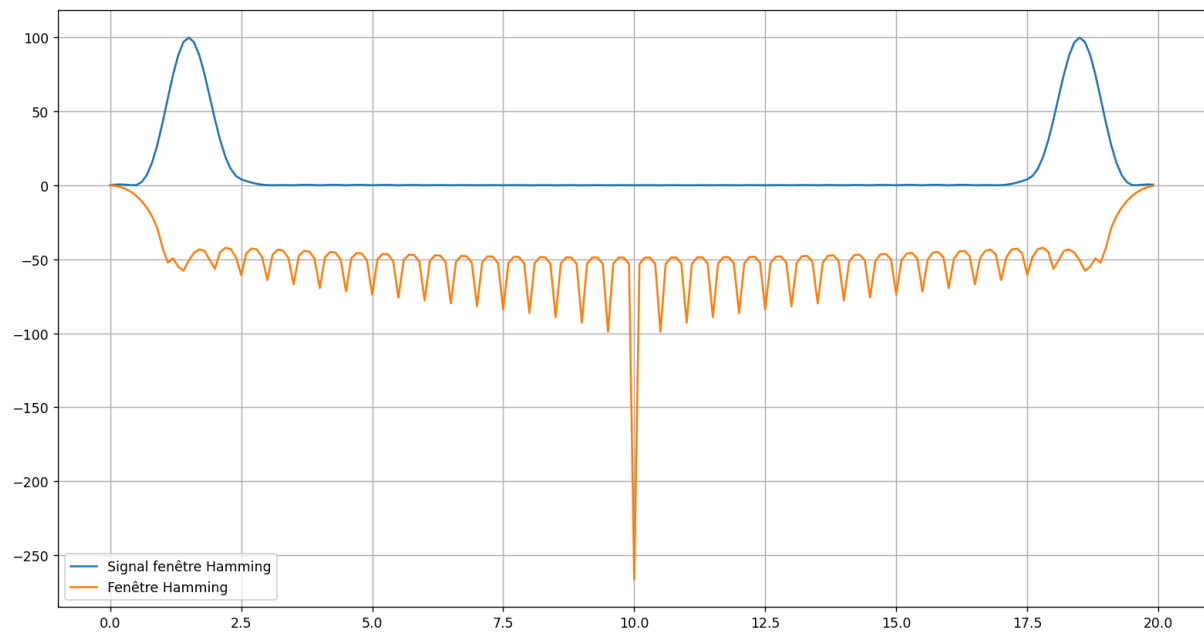


Figure 23 - Spectre du signal fenêtré avec fenêtrage de Hamming



V - Conclusion :

On remarque donc finalement que la fenêtre rectangulaire offre la meilleure résolution en fréquence grâce à son lobe principal étroit, ce qui permet de mieux distinguer deux composantes proches. En revanche, elle engendre de fortes raies secondaires, signes d'une fuite spectrale importante. La fenêtre triangulaire représente un compromis : la résolution est légèrement moins bonne, mais les lobes secondaires sont atténués. Finalement la fenêtre de Hamming atténue fortement les raies secondaires, produisant un spectre plus propre, mais avec une résolution en fréquence plus faible.